

---

# Чек-лист

## Стереометрия: третья аксиома и следствия из аксиом

пересечение плоскостей, единственность плоскости, математическая запись  
доказательств

Лёвин Артём Александрович  
эксклюзивно для Ксении Клыковой

2 сентября 2026 г.

---

## 1. Что необходимо держать в памяти

Сегодняшняя тема строится вокруг трёх базовых аксиом стереометрии. Особенно важна третья аксиома, однако в доказательствах постоянно используются также первая и вторая.

### 1.1. Аксиома A1

Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна.

Если точки  $A, B, C$  неколлинеарны, то

$$\exists! \alpha : \quad A \in \alpha, \quad B \in \alpha, \quad C \in \alpha.$$

Здесь символ

$$\exists!$$

читается как «существует единственный».

**Ключевая мысль.** Если в задаче требуется доказать существование и единственность плоскости, полезно искать три неколлинеарные точки.

### 1.2. Аксиома A2

Если две различные точки прямой принадлежат плоскости, то вся прямая принадлежит этой плоскости.

Если

$$A \in a, \quad B \in a, \quad A \in \alpha, \quad B \in \alpha, \quad A \neq B,$$

то

$$a \subset \alpha.$$

Иными словами:

$$A, B \in a \implies AB \subset \alpha.$$

Важно. Для применения А2 нужны две различные точки одной прямой, принадлежащие плоскости.

## 2. Третья аксиома стереометрии

### 2.1. Формулировка

Если две различные плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой, проходящей через эту точку.

Все общие точки этих плоскостей лежат на этой прямой.

Пусть

$$A \in \alpha, \quad A \in \beta, \quad \alpha \neq \beta.$$

Тогда существует прямая  $a$ , такая что

$$\alpha \cap \beta = a, \quad A \in a.$$

То есть пересечение двух различных непараллельных плоскостей имеет вид

$$\boxed{\alpha \cap \beta = a}.$$

### 2.2. Как читать запись

Запись

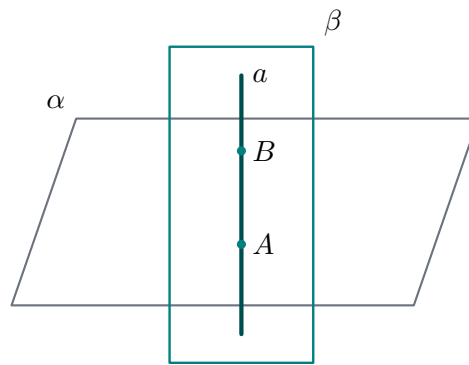
$$\alpha \cap \beta = a$$

означает:

- прямая  $a$  лежит в плоскости  $\alpha$ ;
- прямая  $a$  лежит в плоскости  $\beta$ ;
- каждая точка прямой  $a$  является общей для  $\alpha$  и  $\beta$ ;
- других общих точек вне прямой  $a$  у этих плоскостей нет.

**Ключевая мысль.** Если плоскости уже имеют хотя бы одну общую точку и известно, что они различны, их общие точки образуют целую прямую.

## 2.3. Наглядная схема



На рисунке

$$\alpha \cap \beta = a, \quad A, B \in a.$$

## 3. Как применять аксиому А3

### 3.1. Тип 1. Найти фигуру пересечения двух плоскостей

Пусть различные плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  имеют общую точку  $A$ .

По А3

$$\alpha \cap \beta = a, \quad A \in a.$$

Следовательно, их пересечение является прямой.

Шаблон ответа

По А3 плоскости пересекаются по прямой, проходящей через их общую точку.

### 3.2. Тип 2. Две общие точки двух плоскостей

Пусть

$$A, B \in \alpha, \quad A, B \in \beta, \quad \alpha \neq \beta.$$

По А3 плоскости пересекаются по некоторой прямой  $a$ :

$$\alpha \cap \beta = a.$$

Все общие точки двух плоскостей лежат на прямой их пересечения. Поэтому

$$A \in a, \quad B \in a.$$

Через две различные точки проходит единственная прямая, следовательно,

$$a = AB.$$

Итак,

$$\boxed{\alpha \cap \beta = AB}.$$

**Ключевая мысль.** Две общие точки позволяют не только установить факт пересечения плоскостей, но и однозначно определить прямую пересечения.

### 3.3. Тип 3. Проверить принадлежность точки прямой пересечения

Пусть

$$\alpha \cap \beta = a, \quad C \in \alpha, \quad C \in \beta.$$

Точка  $C$  является общей точкой плоскостей. По А3 каждая общая точка двух плоскостей лежит на их прямой пересечения.

Следовательно,

$$\boxed{C \in a}.$$

### 3.4. Тип 4. Доказать, что точка не принадлежит второй плоскости

Пусть

$$\alpha \cap \beta = a, \quad M \in \alpha, \quad M \notin a.$$

Требуется доказать:

$$M \notin \beta.$$

Удобно применить доказательство от противного.

Предположим, что

$$M \in \beta.$$

Тогда  $M$  является общей точкой плоскостей  $\alpha$  и  $\beta$ .

По А3 каждая их общая точка принадлежит прямой пересечения  $a$ . Значит,

$$M \in a.$$

Но по условию

$$M \notin a.$$

Получено противоречие. Следовательно,

$$\boxed{M \notin \beta}.$$

Схема доказательства от противного

предположение  $\implies$  следствие  $\implies$  противоречие условию  $\implies$  предположение неверно.

## 4. Важная тонкость: три плоскости

Наличие общей точки у трёх плоскостей не означает, что все три плоскости обязательно пересекаются по одной общей прямой.

Например, возможна ситуация

$$\alpha \cap \beta = a, \quad \beta \cap \gamma = b, \quad \gamma \cap \alpha = c,$$

причём прямые  $a, b, c$  различны и проходят через одну общую точку  $O$ :

$$O \in a, \quad O \in b, \quad O \in c.$$

Важно. Одна общая точка трёх плоскостей не определяет общую прямую.

Если же у трёх плоскостей имеются две различные общие точки  $A$  и  $B$ , то прямая  $AB$  принадлежит каждой из этих плоскостей. В этом случае все три плоскости действительно содержат общую прямую  $AB$ .

## 5. Следствие 1: прямая и точка вне неё

### 5.1. Формулировка

Через прямую и точку, не лежащую на этой прямой, проходит плоскость, и притом только одна.

Пусть

$$M \notin a.$$

Тогда

$$\boxed{\exists! \alpha : \quad a \subset \alpha, \quad M \in \alpha.}$$

### 5.2. Почему такая плоскость существует

Выберем на прямой  $a$  две различные точки  $A$  и  $B$ :

$$A, B \in a, \quad A \neq B.$$

Так как

$$M \notin a,$$

точки  $A, B, M$  не лежат на одной прямой.

По А1 через три неколлинеарные точки проходит единственная плоскость:

$$\exists! \alpha : \quad A, B, M \in \alpha.$$

По А2, поскольку

$$A, B \in a \quad \text{и} \quad A, B \in \alpha,$$

вся прямая  $a$  лежит в плоскости  $\alpha$ :

$$a \subset \alpha.$$

Следовательно,

$$a \subset \alpha, \quad M \in \alpha.$$

### 5.3. Почему плоскость единственная

Предположим, что существуют две плоскости  $\alpha$  и  $\beta$ , каждая из которых содержит прямую  $a$  и точку  $M$ .

Тогда выбранные на  $a$  точки  $A$  и  $B$  вместе с  $M$  принадлежат обеим плоскостям:

$$A, B, M \in \alpha, \quad A, B, M \in \beta.$$

Но точки  $A, B, M$  неколлинеарны.

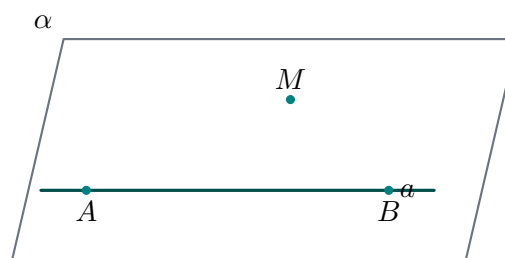
По А1 через них проходит единственная плоскость. Следовательно,

$$\alpha = \beta.$$

Значит, требуемая плоскость действительно единственна.

**Ключевая мысль.** Существование и единственность здесь обеспечивает А1, а принадлежность всей прямой плоскости — А2.

### 5.4. Наглядная схема



Здесь

$$M \notin a, \quad a \subset \alpha, \quad M \in \alpha.$$



## 6. Следствие 2: две пересекающиеся прямые

### 6.1. Формулировка

Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна.

Пусть

$$a \cap b = \{M\}.$$

Тогда

$$\boxed{\exists! \alpha : \quad a \subset \alpha, \quad b \subset \alpha.}$$

### 6.2. Доказательство

Выберем

$$A \in a, \quad A \neq M,$$

и

$$B \in b, \quad B \neq M.$$

Так как прямые  $a$  и  $b$  различны и пересекаются только в точке  $M$ ,

$$A \notin b, \quad B \notin a.$$

Следовательно, точки

$$A, M, B$$

не лежат на одной прямой.

По А1 существует единственная плоскость  $\alpha$ , для которой

$$A, M, B \in \alpha.$$

Точки  $A$  и  $M$  принадлежат прямой  $a$ , поэтому по А2

$$a \subset \alpha.$$

Точки  $B$  и  $M$  принадлежат прямой  $b$ , поэтому по A2

$$b \subset \alpha.$$

Следовательно, обе прямые принадлежат одной плоскости.

Единственность следует из A1: любая плоскость, содержащая  $a$  и  $b$ , содержит три неколлинеарные точки  $A, M, B$ .

## 7. Следствие 3: две параллельные прямые

Две различные параллельные прямые по определению лежат в одной плоскости.

При этом плоскость, содержащая две различные параллельные прямые, единственна.

Если

$$a \parallel b, \quad a \neq b,$$

то

$$\boxed{\exists! \alpha : \quad a \subset \alpha, \quad b \subset \alpha.}$$

Для обоснования единственности можно выбрать две точки  $A, B \in a$  и точку  $C \in b$ . Так как прямые различны,

$$C \notin a.$$

Следовательно,  $A, B, C$  неколлинеарны, и по A1 через них проходит только одна плоскость.

## 8. Как выбирать нужную аксиому

## 9. Математическая нотация

Полезные символы:

Таблица 1: Ориентиры для доказательства

| Что нужно получить                            | Что искать в условии                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Единственную плоскость                        | Три неколлинеарные точки. Обычно применяется А1.                          |
| Всю прямую в плоскости                        | Две различные точки этой прямой, принадлежащие плоскости. Применяется А2. |
| Прямую пересечения плоскостей                 | Две различные плоскости и хотя бы одну общую точку. Применяется А3.       |
| Принадлежность общей точки прямой пересечения | Точка одновременно принадлежит обеим плоскостям. Применяется А3.          |
| Непринадлежность точки второй плоскости       | Удобно предположить обратное и применить А3.                              |

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| $A \in \alpha$          | точка $A$ принадлежит плоскости $\alpha$ , |
| $A \notin a$            | точка $A$ не принадлежит прямой $a$ ,      |
| $a \subset \alpha$      | прямая $a$ лежит в плоскости $\alpha$ ,    |
| $\alpha \cap \beta = a$ | плоскости пересекаются по прямой $a$ ,     |
| $a \cap b = \{M\}$      | прямые пересекаются в точке $M$ ,          |
| $\exists$               | существует,                                |
| $\exists!$              | существует единственный.                   |

**Важно.** Греческими буквами  $\alpha, \beta, \gamma$  обычно обозначают плоскости, а строчными латинскими  $a, b, c$  — прямые.

## 10. Типичные ошибки

1. Забыть условие  $\alpha \neq \beta$ .

Для совпадающих плоскостей утверждение А3 о прямой их пересечения в таком виде неприменимо.

2. Считать, что одна общая точка трёх плоскостей даёт одну общую прямую.

Это неверно. Разные пары плоскостей могут пересекаться по разным прямым, проходящим через одну точку.

3. Путать принадлежность точки и прямой.

Корректно:

$$A \in \alpha, \quad a \subset \alpha.$$

4. Использовать А3 для пересечения двух прямых.

А3 относится к двум плоскостям. Для прямых используются свойства прямых и аксиомы А1–А2.

5. Ссылаться на А1, не проверив неколлинеарность.

Перед применением А1 необходимо обосновать, что три выбранные точки не лежат на одной прямой.

6. Писать только очевидный вывод без основания.

Даже если результат виден по рисунку, в доказательстве следует указать:

$$\text{«по А1»,} \quad \text{«по А2»,} \quad \text{«по А3»}.$$

7. Считать рисунок доказательством.

Чертёж помогает увидеть идею. Само доказательство строится на аксиомах, определениях и логических выводах.

## 11. Алгоритм работы с простой задачей на доказательство

1. Сделайте аккуратный чертёж.

2. Выпишите, какие точки принадлежат каким прямым и плоскостям.

3. Определите, что требуется доказать:

- существование плоскости;
- единственность;
- принадлежность прямой;
- принадлежность точки;
- линию пересечения.

4. Найдите подходящую аксиому.

5. Запишите короткую цепочку:

условие  $\implies$  аксиома  $\implies$  вывод.

6. Если прямой путь неудобен, попробуйте доказательство от противного.

**Ключевая мысль.** В начальной стереометрии сложность часто заключается не в том, чтобы увидеть ответ, а в том, чтобы строго обосновать очевидное.

## Тренировочный блок

Путь А.

Выполните задания письменно. Для задач на доказательство обязательно указывайте, какая аксиома или какое следствие используется.

### Средний уровень

1. Различные плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  имеют общую точку  $A$ . Какой геометрической фигурой является  $\alpha \cap \beta$ ? Что можно сказать о положении точки  $A$ ?

2. Известно, что

$$A, B \in \alpha, \quad A \neq B.$$

Докажите, что

$$AB \subset \alpha.$$

3. Плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  пересекаются по прямой  $a$ . Известно, что

$$C \in \alpha, \quad C \in \beta.$$

Докажите, что

$$C \in a.$$

### Выше среднего

4. Различные плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  имеют две различные общие точки  $A$  и  $B$ . Докажите, что

$$\alpha \cap \beta = AB.$$

5. Плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  пересекаются по прямой  $a$ . Точка  $M$  удовлетворяет условиям

$$M \in \alpha, \quad M \notin a.$$

Докажите, что

$$M \notin \beta.$$

6. Дана прямая  $a$  и точка  $M$ , причём

$$M \notin a.$$

Докажите, что существует единственная плоскость, содержащая одновременно прямую  $a$  и точку  $M$ .

7. Прямые  $a$  и  $b$  пересекаются в точке  $M$ . Докажите, что через них проходит единственная

плоскость.

8. Различные плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  имеют три общие точки  $A, B, C$ . Докажите, что точки  $A, B, C$  лежат на одной прямой.
9. Плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  пересекаются по прямой  $a$ . Точки  $P, Q \in \alpha$ , причём

$$P, Q \in \beta, \quad P \neq Q.$$

Докажите, что

$$a = PQ.$$

### Сложный уровень

10. Три различные плоскости  $\alpha, \beta, \gamma$  имеют две различные общие точки  $A$  и  $B$ .

Докажите, что существует прямая, принадлежащая всем трём плоскостям, и определите эту прямую.

Затем объясните, почему наличие только одной общей точки трёх плоскостей было бы недостаточно для такого вывода.